

گزارش تیمی مدل‌های طبقه‌بندی تصویر توپ‌های ورزشی

(مقدسین-نوری-گودرزی)

مدل‌های استفاده‌شده

مدل‌های استفاده‌شده در این پروژه شامل EfficientNetB0، EfficientNetB2، ResNet18، ResNet50 در دو حالت با fine-tuning و بدون fine-tuning و همچنین گاهی با hyper parameter tuning جزئی، و همچنین VGG16 بودند. همه این مدل‌ها با روش transfer learning آموزش داده شدند تا بتوانند از دانش قبلی مدل‌های از پیش‌آموزش‌دیده استفاده کنند و عملکرد بهتری در طبقه‌بندی تصاویر توپ‌های ورزشی داشته باشند.

پیش‌پردازش و تنظیمات مدل

در مدل‌های فوق معمولاً از Image augmentation، resize، Normalization برای پیش‌پردازش استفاده شده است. همچنین در Image augmentation روش‌های چرخش، زوم و چرخش تصادفی افقی به کار گرفته شده‌اند. در تنظیمات مدل‌ها غالباً سعی شده از بیش‌برازش مدل با استفاده از تنظیم برخی پارامترها جلوگیری شود. همچنین تعداد ایپاک در برخی اجراها با توجه به منابع در دسترس تنظیم شده است. لازم بذکر است در برخی مدل‌ها سعی شده جهت جلوگیری از میرایی گرادیان، نرخ یادگیری به صورت پویا تنظیم شود.

نتایج کلی

در بخش نتایج کلی، عملکرد مدل‌ها روی تست داخلی نشان داد که ResNet50 fine-tuned بهترین نتیجه را با دقت حدود ۰٫۹۲ به دست آورد. مدل‌های EfficientNetB0، EfficientNetB2 و ResNET18 نیز عملکرد قابل قبولی داشتند و دقت آن‌ها در بازه حدود ۰٫۸۲ تا ۰٫۸۸ قرار گرفت. در مقابل، VGG16 ضعیف‌ترین عملکرد را در میان مدل‌های بررسی شده داشت و دقت آن حدود ۰٫۷۵ بود. در تست جدید نیز کاهش دقت در تمام مدل‌ها مشاهده شد و برخی کلاس‌ها، به‌ویژه در تصاویر پیچیده‌تر، افت عملکرد بیشتری نشان دادند.

طبق جدول ۱، مهم‌ترین نتیجه پروژه اختلاف بین عملکرد روی دو دیتاست است:

جدول ۱- نتایج مدل‌ها بر روی دو مجموعه داده تست

ردیف	مدل	میزان دقت روی مجموعه تست اصلی (%)	میزان دقت روی مجموعه تست جدید (%)	میزان افت دقت در تست جدید (%)
۱	EfficientNetB0 با Fine-tuning چهار لایه	۸۷٫۱۳	۷۵٫۶۳	۱۱٫۵۰
۲	EfficientNetB0 با Fine-tuning پنج لایه	۸۸٫۵۹	۷۵٫۶۳	۱۲٫۹۶
۳	EfficientNetB0 بدون Fine-tuning	۷۷٫۴۶	۶۳٫۰۳	۱۴٫۴۳
۴	EfficientNetB2 بدون Fine-tuning	۸۲٫۳۰	۶۸٫۹۱	۱۳٫۳۹

گزارش تیمی مدل های طبقه بندی تصویر توپ های ورزشی

(مقدسین - نوری - گودرزی)

۵	ResNet50 بدون Fine-tuning	۸۷,۰۰	۸۰,۶۷	۶,۳۳
۶	ResNet50 با Fine-tuning	۹۲,۰۰	۷۷,۳۱	۱۴,۶۹
۷	ResNet18 بدون Fine-tuning	۸۵	۷۱,۴۳	۱۳,۵۷
۸	VGG16 بدون Fine-tuning	۷۵,۹۴	۵۴,۲۴	۲۱,۷

جدول ۲- جمع بندی نتایج

معيار مقايسه	بهترين مدل
بيشترين دقت روي مجموعه تست اصلي	ResNet50 با Fine-tuning
بيشترين دقت روي مجموعه تست جديد	ResNet50 بدون Fine-tuning
کمترين افت دقت بين دو مجموعه تست	ResNet50 بدون Fine-tuning
ضعيف ترين عملکرد روي مجموعه جديد	VGG16 بدون Fine-tuning

تحليل رفتار کلاس ها

کلاس های ضعيف (بيشترين خطا):

۱. **Hockey Ball** ضعيف ترين کلاس در تقريباً همه مدل ها (اغلب با Golf Ball و Hockey Puck اشتباه گرفته می شود)
۲. **Hockey Puck** با Rugby Ball و Billiard Ball اشتباه دارد.
۳. **Shuttlecock** با Table Tennis Ball و Tennis Ball اشتباه می شود.
۴. **Rugby Ball** و **American Football** گاهی با هم يا با Football اشتباه می شوند.
۵. **Table Tennis Ball** با Tennis Ball و Golf Ball همپوشانی دارد.

علت ۱ صلي: شباهت ظاهري زياد بين توپ ها (اندازه، رنگ، شکل و بافت) به خصوص در مدل هايي که Fine-Tuning ضعيف يا متوسط داشتند.

کلاس های قوي (دقت بالا):

- Basketball
- Football (Soccer)
- Volleyball

گزارش تیمی مدل های طبقه بندی تصویر توپ های ورزشی

(مقدسین - نوری - گودرزی)

- Tennis Ball
- Billiard Ball
- Golf Ball

تحلیل خطا

خطاهای اصلی در مدل ها شامل موارد ذیل می باشند:

- ✗ اشتباه بین کلاس های مشابه
 - ✗ حساسیت مدل ها به پس زمینه های شلوغ
 - ✗ افت عملکرد در تصاویر کم کیفیت یا زاویه دار
 - ✗ ناترازی نسبی تعداد داده ها در کلاس های مختلف که باعث سوگیری مدل آموزش دیده می شود.
- در داده تست داخلی، عملکرد خوبی مشاهده می شود؛ اما به هنگام استفاده از داده تست خارجی (جدید) افت عملکرد پدیدار می گردد. این موضوع، نشان دهنده وجود domain shift و وابستگی مدل به دیتاست آموزشی است.

پیشنهاد برای بهبود خروجی مدل

جهت بهبود دقت مدل های استفاده شده می توان از راه کارهای ارائه شده ذیل استفاده نمود:

- ✓ افزایش داده های واقعی (مهم ترین عامل)
- ✓ تقویت data augmentation
- ✓ استفاده از fine-tuning عمیق تر و hyper parameter tuning بیشتر برای ResNet
- ✓ استفاده از ensemble models
- ✓ بررسی confusion matrix برای کلاس هایی که مدل در تشخیص آن، بیش تر دچار مشکل می شود
- ✓ بالانس کردن تعداد داده های آموزش در کلاس های مختلف

جمع بندی

مدل های آموزش دیده برای یک prototype مناسب هستند، اما برای استفاده صنعتی هنوز نیاز به بهبود دارند. مشکل اصلی معماری مدل نیست، بلکه تفاوت بین داده آموزشی و شرایط واقعی است.